PROJEKT AI

INTELIGENTNA SZAFKA NA KORESPONDENCJĘ

Automatyczne wykrywanie listów i powiadamianie wykładowców z wykorzystaniem AI

Autorzy

Piotr Majchrzak, Damian Kiełbasa, Kamil Kwiczal, Oleksandr Kupchynski

Przedmiot

Systemy sztucznej inteligencji: analiza, projektowanie I integracja API

Uczelnia

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu• 2026

01. Problem i cel projektu

Dlaczego warto zautomatyzować obsługę korespondencji?

OBECNY PROBLEM

- Odbiorca może nie wiedzieć o nowym liście.
- Ręczne informowanie zajmuje czas.
- Korespondencja może zostać przeoczona.
- Brakuje automatycznego powiadomienia.

NASZE ROZWIĄZANIE

- Czujnik wykrywa włożenie listu.
- System ustala odpowiednią skrytkę lub odbiorcę.
- Wykładowca otrzymuje e-mail lub SMS.
- Zdarzenie jest zapisywane w bazie danych.

Cel: szybsza komunikacja i mniej ręcznej pracy w dziekanacie.

02. Technologie i języki programowania

Proponowana architektura sprzętu i oprogramowania

Python

Logika aplikacji, integracja AI, baza danych i wysyłka powiadomień.

C / C++

Obsługa czujników oraz programowanie mikrokontrolera ESP32.

HTML / CSS / JS

Panel WWW do podglądu przesyłek, skrytek i historii zdarzeń.

ESP32

Odczytuje dane z czujników i komunikuje się przez Wi-Fi.

Raspberry Pi

Mały komputer do uruchamiania aplikacji Python i wybranych modeli AI.

Czujniki / kamera

Czujnik optyczny, podczerwieni, wagi lub kamera OCR.

03. Przykładowe darmowe modele AI

Wybór zależy od sprzętu, licencji i wymaganej dokładności

Llama

Modele językowe do klasyfikacji tekstu i tworzenia podsumowań.

Gemma

Modele o różnych rozmiarach, także do lokalnego uruchamiania.

Qwen

Analiza tekstu, ekstrakcja informacji i generowanie komunikatów.

PaddleOCR

Odczytywanie nazwisk i tekstu ze zdjęć etykiet lub dokumentów.

OCR służy do rozpoznawania tekstu na obrazach. Należy sprawdzić licencję konkretnego modelu. Darmowy model nie zawsze oznacza brak kosztów sprzętu.

04. Jak działa inteligentna szafka?

Od włożenia listu do powiadomienia odbiorcy

1. LIST — List trafia do szafki.

2. CZUJNIK — Wykrywa przejście listu.

3. AI / OCR — Opcjonalnie odczytuje etykietę.

4. APLIKACJA — Wybiera odbiorcę i zapisuje zdarzenie.

5. POWIADOMIENIE — Wysyła e-mail lub SMS.

05. Co może robić AI?

AI rozszerza działanie systemu, ale nie zastępuje czujników

Rozpoznawanie odbiorcy

OCR odczytuje nazwisko z etykiety i pomaga przypisać list do odpowiedniej osoby.

Klasyfikacja

System może określać typ dokumentu, jeśli taka funkcja jest potrzebna.

Automatyczne komunikaty

AI może tworzyć krótkie i czytelne treści powiadomień.

Wykrywanie błędów

Nieczytelna etykieta może zostać skierowana do ręcznej weryfikacji.

Prywatność: dokumenty mogą zawierać dane osobowe. Warto ograniczyć przechowywanie zdjęć, zabezpieczyć dostęp i rozważyć lokalne przetwarzanie AI.

PODSUMOWANIE

Prościej. Szybciej. Automatycznie.

PIERWSZY ETAP

ESP32 + czujnik + Python + automatyczny e-mail.

ROZWÓJ SYSTEMU

OCR i AI do rozpoznawania odbiorcy, analizy etykiet i wspomagania obsługi korespondencji.

Dziękujemy za uwagę!